ENERGIA DI IONIZZAZIONE

Energia necessaria per rimuovere un elettrone da atomo in FASE GASSOSA

Si INTENDE 1 mol di ognuno

È SEMPRE POSITIVA

Va fornita al sistema

$Cu_{(g)} \rightarrow Cu^+_{(g)} + e^-_{(g)}$ $E.I_1 = 785\ kJ\ mol^{-1}$ prima E.I strappo e^- da neutro

$Cu^+_{(g)} \rightarrow Cu^{2+}_{(g)} + e^-_{(g)}$ $E.I_2 = 1955\ kJ\ mol^{-1}$ seconda E.I strappo e^- da catione → maggiore

PERIODICITÀ INVERSA RISPETTO a RAGGI ATOMICI

elementi con EI più bassa formano + facilmente cationi (... e quindi si legano ... + facilmente)

ECCEZIONE di B e O: E.I sono più basse del previsto. Dovrebbe aumentare rispetto altri

Succede per configuraz. elettronica pk rimuovendo e^- ho configuraz. + stabile

+ tante altre

AFFINITÀ ELETTRONICA (molto stimato)

Energia che si libera quando e^- si lega ad atomo in FASE GASSOSA

sempre definita per 1 mol

$X_{(g)} + e^-_{(g)} \rightarrow X^-_{(g)} + A.E.$ → tendenz. mai prodotti

$AE_1 < 0$ Affinità elettronica primaria è GENERALMENTE NEGATIVA pk viene rilasciata

$AE_2 > 0$ Affinità elettronica secondaria è SEMPRE POSITIVA pk e^- si deve legare a ANIONE

quindi VA FORNITA ENERGIA PER VINCERE REPULSIONI anione-elettrone

$X^-_{(g)} + e^-_{(g)} + A.E \rightarrow X^{2-}$

hanno STESSA CARICA

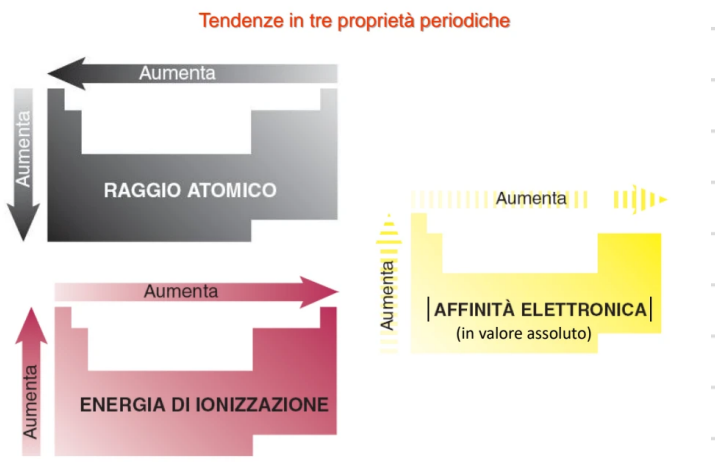
Carattere periodico meno spiccato → è MASSIMA in |A.E| in alto a destra in Alogeni

periodo → aumenta in |AE|

gruppo → diminuisce in |AE|

pk raggiunge conf elettronica gas nobile ← Fluoro

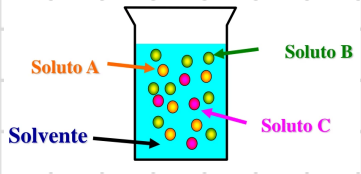
Cloro



TIPI DI SOLUZIONE (remind: Soluz è miscela omogenea di una sola fase)

- GASSOSE: miscele gassose = sempre omogenee → formano sempre SOLUZIONI. I gas sono miscibili in tutte le proporzioni (remind: legge Dalton, proprietà gas perfetti)
- LIQUIDE Si scioglie nel SOLVENTE LIQUIDO un qualsiasi SOLUTO (solido, gas, liquido)
- SOLIDA es. leghe metalliche. MISCELA OMOGENEA SOLIDA di PIÙ METALLI

SOLVENTE
componente "prevalente"



SOLUTO
in quantità minore
VIENE SCIOLTO nel SOLVENTE

DEFINIZIONI

Concentrazione e ...
quantità di soluto che è solubilizzata in una certa quantità di solvente
Nota: può dipendere o non dipendere da T

...Solubilità
è la concentrazione LIMITE oltre la quale non si può sciogliere altro soluto nel solvente
⇒ Se raggiunto → la soluzione = SATURA

MODI DI ESPRIMERE CONCENTRAZIONE SOLUZIONE

1) FRAZIONE MOLARE

$$\chi_i = \frac{n_i}{n_{tot}}$$

con i = soluto

Nota: in una soluzione si può avere + soluti
→ SOMMA $\chi_i = 1$

per i gas $P_i = P_{TOT} \cdot \chi_i$ (con P_i pressione parziale di i = soluto)

2) PERCENTUALE MOLARE

$\chi_i \cdot 100$
SOMMA = 100

Nei gas ideali perc molare = % vol

3) MOLARITÀ (dipende da T)

$$M = \frac{n_{soluto}}{L \text{ di soluz}}$$

4) MOLALITÀ

$$m = \frac{n_{soluto}}{kg \text{ di solvente}}$$

5) PERCENTUALI IN MASSA

$$\%\ wt = \frac{\text{massa soluto}^{(o\ solvente)}}{\text{massa soluzione}} \cdot 100$$

6) PERCENTUALI IN VOLUME → spesso usata coi liquidi

$$\%\ vol = \frac{\text{Volume soluto}^{(o\ solvente)}}{\text{Volume soluzione}} \cdot 100$$

7) PPM (parti per milione) in termini molari (con le moli) → per gas
o in termini di massa → per soluz. liquide

$$\frac{g_{soluto}}{g_{solvente} \cdot 10^6} \quad \frac{mg}{kg}$$

Nota: volumi → NO
masse → sempre ADDITIVE
↳ Vuol dire che posso sempre sommare due masse per ottenere miscela

DIFETTO DI MASSA

protoni e neutroni = nucleoni → particelle subatomiche (nel nucleo)

MASSA DEL NUCLEO < SOMMA masse NUCLEONI (prese singolarmente)

differenza tra i due = DIFETTO DI MASSA (per separare il nucleo serve energia — viene aggiunta e si trasforma in massa)

↳ Da Einstein $E = mc^2$ "L'energia in più fornita per la divisione diventa massa"

particella α (nucleo ^4_2He) $+ E = 2\,^1_1p + 2\,^1_0n$

LA MASSA MOLECOLARE

Da MASSA ATOMICA a MASSA MOLECOLARE (quando si parla di composti e MOLECOLE)

⇒ È data dalla somma delle masse atomiche dei suoi singoli atomi

ES: Massa $H_2O = 2 \cdot m_H + m_O = 2 \cdot 1{,}008\ u + 16{,}00\ u = 18{,}02\ u = \ldots\ g$

L'unità di misura MOLE

VECCHIA DEFINIZIONE: è la quantità di sostanza di un sistema che contiene tante entità elementari quanti sono gli atomi in 12 g di ^{12}C.

DEFINIZIONE: (dal 2019) la MOLE è definita come la quantità di sostanza che contiene esattamente tante entità fondamentali pari a N_A

N_A (numero di Avogadro) $= 6{,}022 \cdot 10^{23}$

⇒ la massa atomica di un elemento (in uma) è pari alla massa (g) di 1 mol di atomi dell'elemento. (in g)

ES: $m_{ATOMICA}$ di 1 atomo di Fe = 55,85 u
1 mol di atomi di Fe = 55,85 g → $6{,}022 \cdot 10^{23}$ atomi di Fe

MOLECOLA

⇒ unità strutturale indipendente (neutra)
COSTITUITA DA ALMENO 2 ATOMI (in proporzioni definite e costanti) legati da forze chimiche → i legami.

BIATOMICHE < OMONUCLEARI H_2, O_2
ETERONUCLEARI HCl, CO

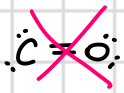
POLIATOMICHE — O_3, CH_4, H_2O

→ CO eccezione di CF:

$N_{OTT} = 16$
$N_{VAL} = 10$
$N_{LEG} = 6 \rightarrow 3$ leg
n° doppietti $= \frac{10-6}{2} = 2$

Nota: $CF_C = -1$ $CF_O = +1$ (anche se O ha χ max)

:C ≡ O:



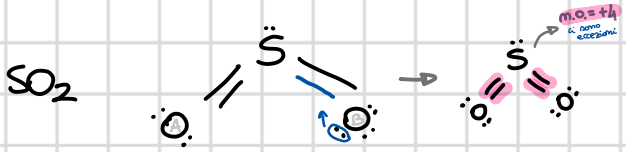
Nota2: È l'unico composto in cui C ha un solo doppietto

ALTRE ECCEZIONI

ESPANSIONE DELL'OTTETTO

è valida solo per gli elementi del 3° periodo in poi (S, P, Cl...)

È UN'ECCEZIONE ALLA REGOLA DELL'OTTETTO → si possono formalizzare legami in più usando i doppietti liberi → la C.F. su elemento centrale deve essere prossima a Ø



SO_2

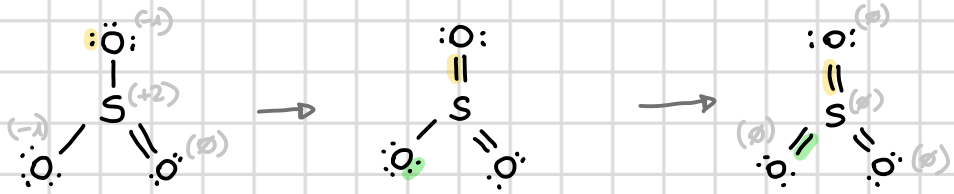
$N_{OTT} = 24$
$N_{VAL} = 18$
$N_{LEG} = 6 \rightarrow 3$ leg
m dopp $= \frac{18-6}{2} = 6$

$CF_S = 6-2-3 = +1$
$CF_A = 6-4-2 = 0$
$CF_B = 6-6+1 = -1$

⇒ GIUSTO MA DATI SPERIMENTALI VOGLIONO (2 leg doppi)

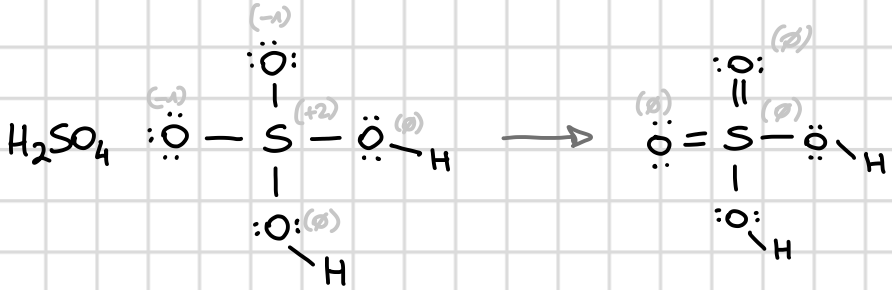
SO_3

$N_{OTT} = 32$
$N_{VAL} = 24$
$N_{LEG} = 8 \rightarrow 4$ leg
n° dopp $= \frac{24-8}{2} = 8$



questa struttura di Lewis si può scrivere in più modi diversi (x3)

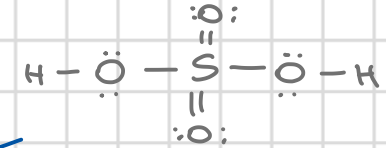
non descrivono in maniera precisa la struttura della molecola



H_2SO_4

Nota che gli O con S–O leg SINS sono "completi" da H

non c'è delocalizzazione elettronica ⇒ significa che nel piano posso disegnare



$N_{OTT} = 44$
$N_{VAL} = 32$
$N_{LEG} = 12 \rightarrow 6$ leg
n° dopp $= \frac{32-12}{2} = 10$

MA NELLA REALTÀ è SEMPRE UN TETRAEDRO

TEORIA VSEPR (Valence Shell Electron-pair Repulsion)

forma tridimensionale → DETERMINA POLARITÀ molecole (Lewis → solo bidimensionale)

↳ FORNISCE num
- LEGAMI
- DOPPIETTI non CONDIVISI

la teoria PREVEDE la FORMA TRIDIMENSIONALE di una molecola

ogni sistema tende a minimizzare la repulsione elettrostatica per raggiungere configurazione + conveniente

SI BASA SU rep elettrostatica dei gr. di elettroni

→ CONSIDERATI UGUALI legami singoli, doppi, tripli (TUTTI come 1 solo)

O=C=O 2 gr. di elett

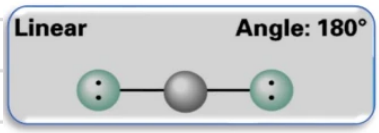
H–Ö–H 2 gr. di e⁻

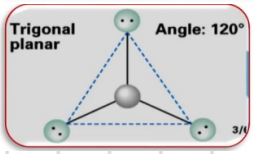
⇒ VANNO CONTATI TUTTI i GRUPPI DI ELETTRONI, che siano
- di LEGAME
- o LIBERI

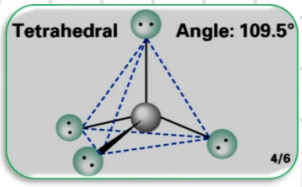
DISPOSIZIONE gruppi di elettroni

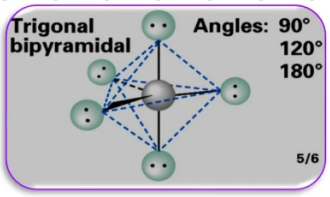
Se ho n gr di e⁻

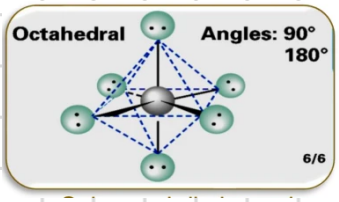
- 2 → LINEARE
- 3 → PLANARE
- 4 → TETRAEDRO REGOLARE
- 5 → BIPIRAMIDALE REGOLARE
- 6 → OTTAEDRICA











⇒ Per definire la GEOMETRIA della MOLECOLA va individuata la CLASSE di APPARTENENZ

VANNO DIFFERENZIATI
- num gr. elettroni di legame (B_x)
- num di doppietti liberi dell'atomo centrale (E_y)

es. AB_xB_y (A = atomo centrale)

Nota: VSEPR funziona uguale anche se una ristruttura (che darebbe espansione) la disegno penza

DA VECCHI APPUNTI

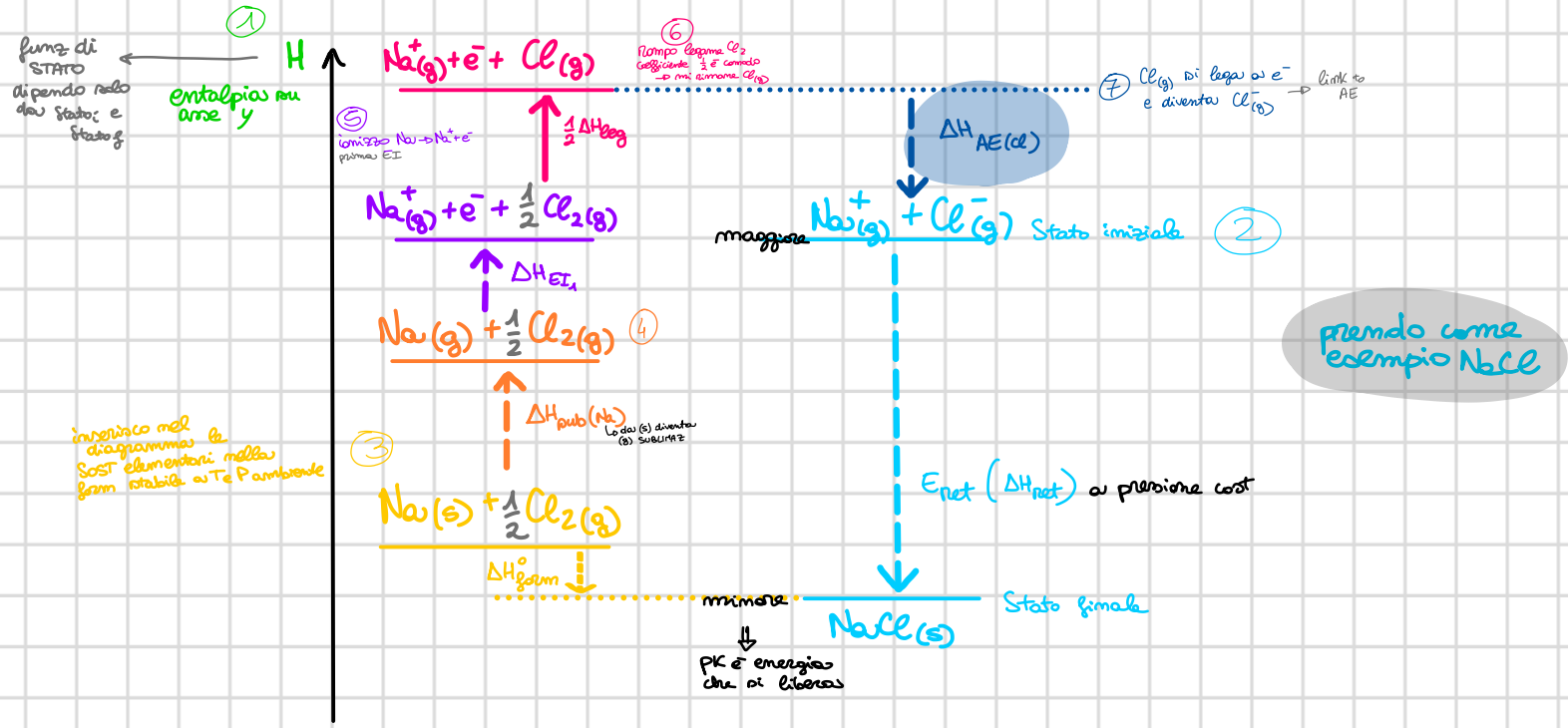
Nota2: in base al quanti (gr. e⁻) ci sono LA GEOMETRIA della MOLECOLA è DIFFERENTE

↳ affinché QUESTI stiano il più LONTANO POSSIBILE tra di LORO

IL CICLO DI BORN-HABER (ricavare)

bisogna realizzare una serie di cicli scomponendo la trasformaz

Da fase di reagenti 3 devo raggiungere 2



Quindi si può vedere E_R come somma di tutti i contenuti ΔH del ciclo presi con opportuno segno oppure anche solo come differenza tra stato finale e iniziale → H è funz di stato

Nota: Se segno ⊖ si libera calore → reaz. ESOTERMICA
segno ⊕ devo fornire calore → reaz. ENDOTERMICA

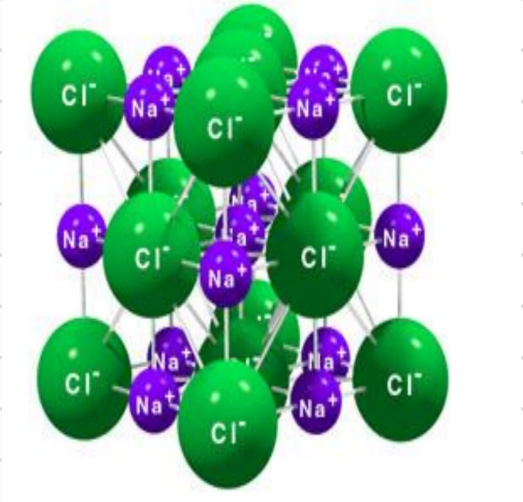
Osservazione: Il tutto serve per OTTENERE l'Energia Reticolare

⇒ IL LEG IONICO si forma grazie a stabilizzazione dovuta a E_R
i solidi ionici si formano grazie a liberazione E_R

LA COSTANTE DI MADELUNG

Nota: Nel ciclo precedente per ottenere E_R si usa AE → non sempre facile da calcolare
⇒ OPPURE POSSO DIRETTAMENTE CALCOLARE E_R

Con NaCl → cristallo OGNI IONE Na^+ è circondato da 6 ioni Cl^- (ioni di segno opposto) a distanza d ($r_{Na^+} + r_{Cl^-}$)
12 ioni Na^+ (di stesso segno) a distanza $d\sqrt{2}$
altri 8 ioni Cl^- a distanza $d\sqrt{3}$



→ Calcolo: CON LEGGE di COULOMB

$$E_{ret} = -\frac{6e^2}{4\pi\varepsilon_0 d} + \frac{12e^2}{4\pi\varepsilon_0 d\sqrt{2}} - \frac{8e^2}{4\pi\varepsilon_0 d\sqrt{3}} =$$

segno ⊖ ATTRATTIVA; è carica q=1e unitari; segno ⊕ REPULSIVA

$$= -\frac{N_A \cdot e^2}{4\pi\varepsilon_0 d} \cdot \left(6 - \frac{12}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{N_A \cdot e^2}{4\pi\varepsilon_0 d} \cdot M$$

N_A: numero di avogadro ne considero per 1 mol di costituenti

M: COSTANTE di MADELUNG (tabulata per ogni CRISTALLO) come d_{min} cond

Nota: M è sempre > 1 dipende da TIPO STRUTTURA CRISTALLINA Numero di coordinazione

IL SIMILE SCIOGLIE IL SIMILE

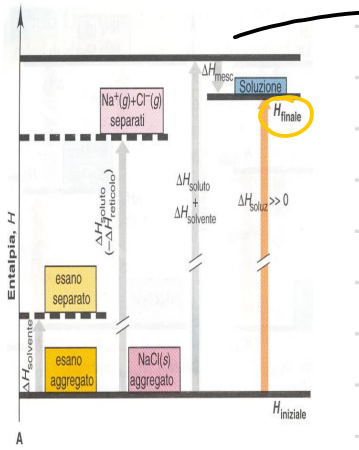
SOSTANZE POLARI (APOLARI) tendono a solubilizzarsi facilmente SOLUTI POLARI (APOLARI)

es: ottano (C_8H_{18}) + esano (C_6H_{14})

le forze intermolecolari sono molto SIMILI $\Delta H_{sol^z} \approx 0$

l'entropia della soluzione è maggiore rispetto a quella dei componenti puri

es. NaCl (SALE → POLARE) in C_6H_{14} (esano → APOLARE)



→ forze ione-dipolo indotto hanno energia ΔH_{mesc} PICCOLO

⇓

$\Delta H_{sol^z} >> 0$

molto positivo

PROCESSO SPONTANEO SOLO A T molto alte

remind $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

→ Nota: solubilità degli alcoli in H_2O o in Esano

alcoli → R-OH

- R- porzione IDROFOBA (apolare)
- -OH porzione IDROFILA

→ + lunga catena idrocarburica, alcol è

- meno solubile in H_2O (polare)
- più solubile in solventi apolari

EFFETTO DI T SU SOLUBILITÀ

per un sale

in un SOLIDO IONICO in H_2O la SOLUBILITÀ AUMENTA CON T

→ eccezione del calcare $CaCO_3$ (al contrario)

SOLUBILITÀ S-L (solido - liquido) → PROCESSO DI EQUILIBRIO

→ EQUILIBRIO IN UNA SOLUZIONE SATURA

soluzione SATURA → non si può più sciogliere altro soluto → QUELLO IN ECCESSO → RESTA INDISCIOLTO → CORPO DI FONDO

si instaura un EQUILIBRIO tra soluto

- disciolto
- indisciolto

⇓

ad una certa T parte di SOLUTO DISCIOLTO precipita come CORPO DI FONDO

=

parte di SOLUTO INDISCIOLTO si SCIOGLIE nella soluzione

SOLUTO INDISCIOLTO$_{(s)}$ ↔ SOLUTO DISCIOLTO

la situazione NON È FERMA ma È IN EQUILIBRIO

LA PRIMA TAVOLA PERIODICA

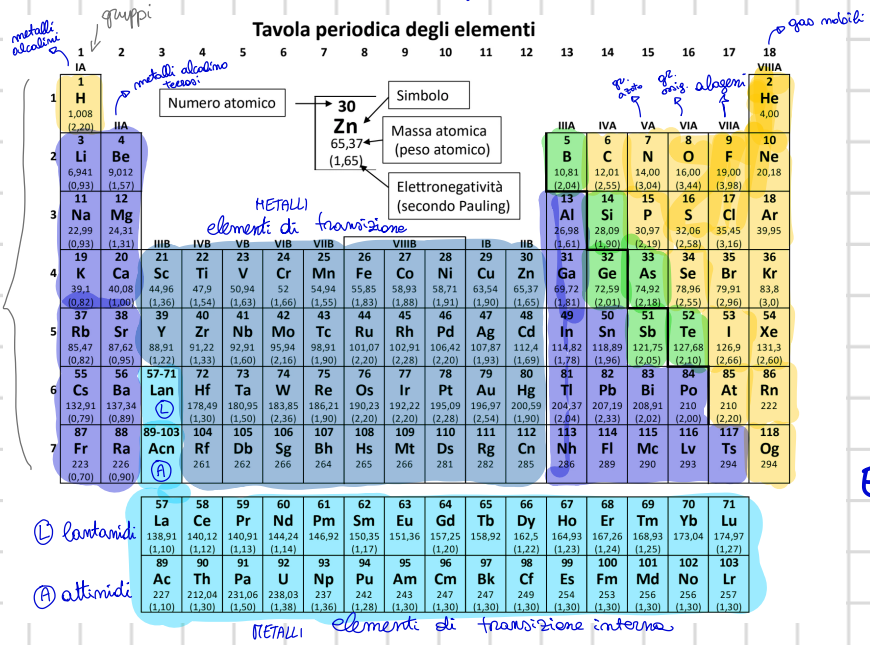
Ad opera di → russo Mendeleev
→ tedesco Meyer

} hanno organizzato gli elementi secondo MASSA ATOMICA CRESCENTE e per colonne hanno le stesse proprietà chimiche

→ Vi erano buchi vuoti per elementi non scoperti (li avevano previsti)

OGGI

Vi sono 118 elementi disposti secondo numero atomico crescente



- non metalli
- metalloidi SEMIMETALLI
- metalli gruppi principali

Sn = Stagno

Sb = antimonio

Elementi di un
- GRUPPO = proprietà chimiche SIMILI
- PERIODO = prop. chimiche DIVERSE

Organizzazione elementi

METALLI → sono solidi lucenti a T. ambiente, possono essere trasformati in lamine e fili
CONDUCONO CALORE ed ELETTRICITÀ

NON METALLI → NON CONDUCONO CALORE ed ELETTRICITÀ; sono solidi fragili o gas a T e P ambiente

NB ci sono delle eccezioni (diamante - duro e grafite - conduttore)

SEMIMETALLI → prop. intermedie

STRUTTURA DELL'ATOMO

ATOMO = entità sferica (elettricamente neutra). Ha NUCLEO CENTRALE positivo (+) circondato dagli elettroni negativi (-) (si muovono nel volume intorno al nucleo)

NUCLEO = protoni e neutroni (nucloni). ATOMO è neutro pk num protoni = num elettroni

Massa atomica

formata al 99,97% dal nucleo che ha un volume minuscolo (metafora biglia e campo calcio)

	CARICA	CARICA RELATIVA	MASSA
PROTONE	$+1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C	+1	$1{,}67 \cdot 10^{-27}$ Kg
ELETTRONE	$-1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C	-1	$9{,}11 \cdot 10^{-31}$ Kg
NEUTRONE	0	0	$1{,}675 \cdot 10^{-27}$ Kg

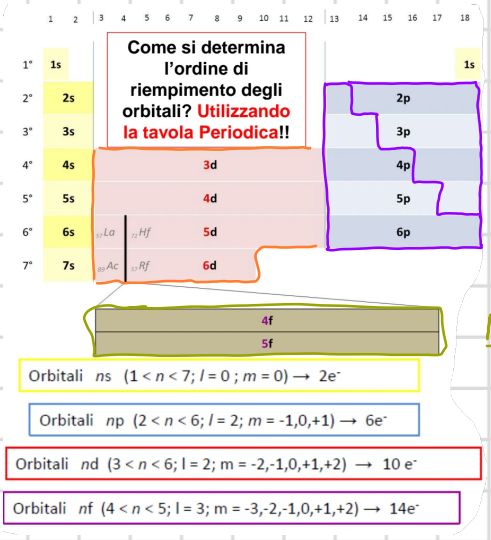
diametro: atomo 10^{-10} m = 1 Å (Ångström); nucleo 10^{-14} m

⇒ "MEDIA PONDERATA" delle masse dei suoi isotopi

È espressa come MASSA RELATIVA rispetto a un campione atomico prescelto ^{12}C

1 uma = $\frac{1}{12}$ massa ^{12}C = $1{,}66 \cdot 10^{-24}$ g ("massa assoluta")

metodo 2 con la tavola periodica



Nota: blocco p < METALLI del blocco p / NON METALLI

Nota2: orbitali d SI RIEMPIONO con 1 PERIODO di ritardo

Nota3: orbitali f SI RIEMPIONO con 2 PERIODI di ritardo

Nel La si occupa prima 5d POI nel LANTANIDI il 4f

Ac (attinio) 6d 5f

COME SI SCRIVE UNA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA

① ml^x

es. H = $1s^1$ (m → num elettroni; l → l=0)

He = $1s^2$

Li = $1s^2\,2s^1$

Be = $1s^2\,2s^2$ = $[He]\,2s^2$

REMIND tabellina:

l=0 orbitali s
l=1 orbitali p
l=2 orbitali d
l=3 orbitali f

Dal boro B = $1s^2\,2s^2\,2p^1$ voglio C carbonio.
Da tavola periodica → aggiungere 1 e^- ma come?

B  (parallelo / anti-parallelo)

→ Regola Hund

REGOLA di HUND

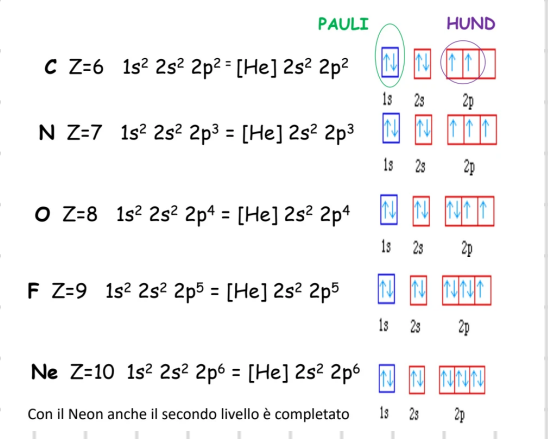
R: L'elettrone aggiuntivo (per avere carbonio) SI DISPONE CON SPIN PARALLELO

es: C = $1s^2\,2s^2\,2p^2$



⇐ Garantisce MAGGIOR STABILITÀ
MINOR REPULSIONE tra ELETTRONI

ALTRI ESEMPI =



ORBITALI S

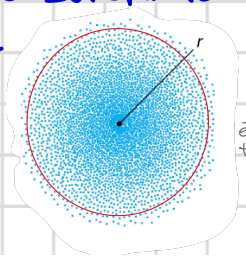
Remind: $\ell = 0$ HANNO SIMMETRIA SFERICA

in un grafico ψ^2 ($\psi \to 0$ $r \to \infty$) è la probabilità di TROVARE L'ELETTRONE

ψ è una funzione d'onda che descrive in modo MATEMATICO l'elettrone → e la sua doppia natura (corpuscolare, ondulatoria)

le soluzioni di ψ^2 sono funzioni d'onda → ognuna è un ORBITALE

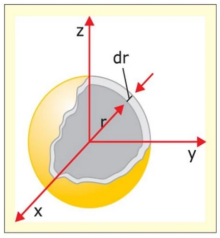
per facilitare VISUALIZZAZIONE di orbitale È DEFINITA una SUPERFICIE LIMITE che racchiude 90% di proprietà di trovare l'elettrone
↳ "SI DA CONFINE all'ORBITALE"



non parliamo di PROBABILITÀ ASSOLUTA ma di:

DISTRIBUZIONE di PROBABILITÀ RADIALE

↳ "probabilità di trovare e^- in uno strato di spessore (dr) in funzione della distanza dal nucleo (r)



$\psi^2 4\pi r^2$

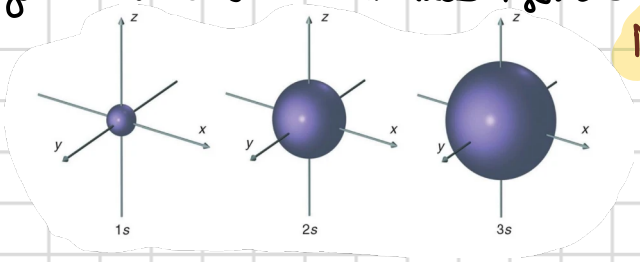
⇒ ORBITALI nS

per tutti $\ell = 0$ & $1 \le n \le 7$ (dalla tavola periodica)

↳ dimensione orbitale cresce con n

n determina la DISTANZA di e^- dal nucleo, ENERGIA dell'orbitale

gli S sono a simmetria sferica

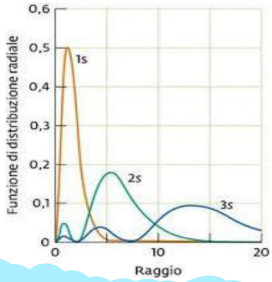


Nota: ψ è ⊕ o ⊖
ψ^2 è sempre ⊕

Nota 2: per $n = 1$ si ottiene una max di probabilità radiale per $r = 0{,}53$ (HA UN MASSIMO)

$n = 2$ (HA DUE MASSIMI e UN NULLO (nodo)

$n = 3$ (HA TRE MASSIMI e DUE NULLI (nodi)



IN GENERALE il NUMERO di MASSIMI è $n - \ell$

Parliamo di altri orbitali PARTENDO dal ℓ

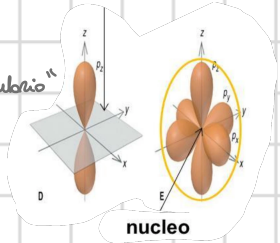
ℓ è NUMERO QUANTICO ANGOLARE remind: per tutti gli nS $\ell = 0$ (nullo)

⇒ DEFINISCE la FORMA del VOLUME

tabellina:
$\ell = 0$ orbitali s
$\ell = 1$ orbitali p
$\ell = 2$ orbitali d
$\ell = 3$ orbitali g

primi orbitali p ($n \ge 2$, $\ell = 1$) sono i 2p (sono 3 m_{p_x}, m_{p_y}, m_{p_z})

↳ hanno geometria di tipo BILOBATO "forma a manubrio"



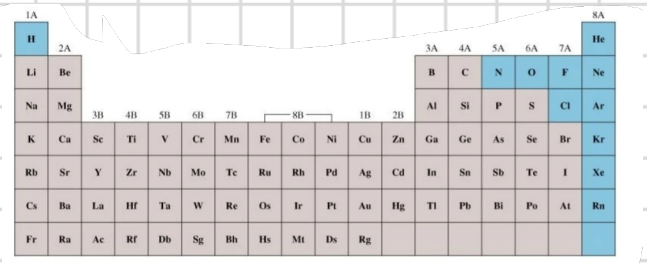
I GAS (dal CAOS - movimento particelle)

SOSTANZE che NON HANNO < FORMA / VOLUME propri allo stato gassoso ⇒ OCCUPANO TUTTO LO SPAZIO DISPONIBILE

SOLIDI (Volume e forma propri)
LIQUIDI (Volume proprio e forma del recipiente)
GAS (ne forma ne volume propri) si espande e riempie completamente il recipiente



MOLECOLE = + distanziate
+ libere di muoversi



⇒ Sono sostanze elementari che come gas esistono a T = 25° e P = 1 atm

Elementi	Composti
H_2 (idrogeno molecolare)	HF (fluoruro di idrogeno)
N_2 (azoto molecolare)	HCl (cloruro di idrogeno)
O_2 (ossigeno molecolare)	HBr (bromuro di idrogeno)
O_3 (ozono)	HI (ioduro di idrogeno)
F_2 (fluoro molecolare)	H_2S (solfuro di idrogeno)
Cl_2 (cloro molecolare)	HCN (cianuro di idrogeno)*
He (elio)	NH_3 (ammoniaca)
Ne (neon)	NO (ossido di azoto)
Ar (argon)	NO_2 (biossido di azoto) e N_2O_4
Kr (cripton)	N_2O (ossido di diazoto)
Xe (xenon)	CO (monossido di carbonio)
Rn (radon)	CO_2 (biossido di carbonio)

* Il punto di ebollizione di HCN è 26°C, ma è così vicino alla temperatura ambiente da poterlo considerarlo un gas in condizioni atmosferiche ordinarie.

COMPORTAMENTO di un GAS < PoV FISICO → simile tra loro / PoV CHIMICO → MOLTO diverso

Proprietà FISICHE dei gas

Nota: le molecole sono più libere di muoversi / più sono più distanti (gas → caos)

VOLUME: dipende da P e T — I gas in costante moto termico occupano tutto V disponibile

VISCOSITÀ: BASSA — fluiscono facilmente nei tubi / effluiscono dai fori (perdite di gas)

DENSITÀ: BASSA. Al diminuire di T, densità aumenta (pK V diminuisce)

MISCIBILITÀ COMPLETA: Si possono MESCOLARE in ogni PROPORZIONE (a differenza di liquidi e solidi)

Le leggi dei gas

STATO FISICO di un GAS descritto da < P, V, n moli, T

GAS IDEALE (gas perfetti) ⇒ leggi limite basate su esperimenti: SI APPLICANO TUTTE
- un gas reale si comporta così ad ALTA T e BASSA P (se P alta, deviaz. da tale comport.)
- modello che non descrive in maniera soddisfacente i GAS REALI

aria = MISCELA che si comporta COME GAS IDEALE — χ frazione molare $\frac{n_{dam}}{n_{tot}}$ < 21% O_2 / 79% N_2

nei gas ideali: % molare = % volumetrica

P
forza dovuta agli urti di particelle di gas su una superficie
1 bar = 10^5 Pa
1 atm = $1{,}01 \cdot 10^5$ Pa
1 atm = 760 mmHg
1 Pa = 1 N/m²

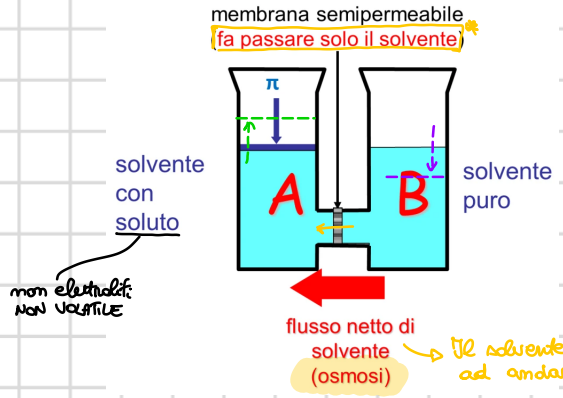
T
misura del calore termico di un gas
0°C = 273 K

e V
gas occupa tutto volume del recipiente che lo contiene
1 L = 1 dm³ =
= 1000 mL =
= 1000 cm³

Nota: Se modello gas perfetti non descrive bene un gas reale → si ricorre a MODELLO DEI GAS REALI

3) pressione osmotica (per NON-ELETTROLITI)

Si hanno due contenitori separati da membrana



Nota: il flusso è sempre in entrambe direzioni e poi si instaura un equilibrio dinamico

π pressione osmotica è pressione da esercitare su A per mantenere livelli uguali

$$\pi = \frac{m_{soluto}}{V_{sol}} RT = M \cdot R \cdot T$$

$$M = \frac{m_{soluto}}{V_{sol}}$$

Due soluzioni con stessa π = ISOTONICHE (ovvero hanno stessa M)

Se pressione esterna > π si inverte il verso del moto (flusso) ⇒ OSMOSI INVERSA (da acque salmastre → acqua potabile)

SOLUZIONI DI ELETTROLITI (PROP. COLLIGATIVE)

formule precedenti non valide → da correggere con COEFFICIENTE DI VAN'T HOFF

elettrolita forte ↓ remid: vuol dire che ha grado di dissociazione $\alpha = 1$

$$\alpha = \frac{m_{dissociate}}{m_0 \text{ iniziali}}$$

remind 2:

ELETTROLITI ← FORTI $\alpha = 1$ / DEBOLI $0 < \alpha < 1$] conducono elettricità

NON-ELETTROLITI $\alpha = 0$

il fattore correttivo i

Nelle formule delle PROPRIETÀ COLLIGATIVE si moltiplica

$$m_{soluto} \cdot i$$

$i > m_{soluto}$ iniziali

pressione di vapore

$$P = \frac{n_{solv}}{i \cdot n_{soluto} + n_{solv}} \cdot P^0_{solv}$$

$$\Delta P = \frac{i \cdot n_{soluto}}{i \cdot n_{soluto} + n_{solv}} \cdot P^0_{solv}$$

innalzamento ebullios. abbassamento crioscop

$$\Delta T_{eb} = i(K_{eb} m)$$

$$\Delta T_{cr} = i(K_{cr} m)$$

pressione osmotica

$$\pi = i(MRT)$$

(soluti elettrolitici)

La sostanza si scioglie in acqua generando particelle cariche